USMP UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES | Facultad de Ingeniería y Arquitectura

SÍLABO
ALGORITMOS Y ESTRUCTURA DE DATOS I

ÁREA CURRICULAR: CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

I. DATOS GENERALES

Departamento Académico	Ingeniería y Arquitectura		
Escuela Profesional	Ingeniería de Computación y Sistemas		
Programa académico	Ingeniería de Computación y Sistemas		
Semestre Académico	2024-I		
Tipo de asignatura	Obligatoria		
Tipo de estudios	General ( )	Específica ( )	Especialidad (X)
Modalidad de la asignatura	Presencial (X)	Semipresencial ( )	A distancia ( )
Código de la asignatura	09005303051		
Ciclo	III		
Requisitos	09111402051 – Introducción A La Programación		
Cantidad de horas	Teoría (03) Práctica (04) Total horas (07) Teoría lectiva presencial (03) Teoría lectiva a distancia ( ) Teoría no lectiva presencial ( ) Teoría no lectiva a distancia ( ) Práctica lectiva presencial (04) Práctica lectiva a distancia ( ) Práctica no lectiva presencial ( ) Práctica no lectiva a distancia ( )		
Cantidad de Créditos	Teoría (03) Práctica (02) Total créditos (05)		
Docente(s)	Mg. Huapalla Garcia, Juan Manuel Ing. Sotelo Mendoza, Cindy Lury		

II. SUMILLA

Es de naturaleza formación de especialidad, dirigido a que el estudiante desarrolle programas para computadora haciendo uso de las características básicas de la programación orientada a objetos y almacenando datos en arreglos.
Los principales temas para tratar son: Clases y objetos, atributos y métodos, encapsulamiento, herencia, polimorfismo, sobrecarga de métodos, algoritmos con listas.
Unidades: I. Introducción a la Teoría Orientada a Objetos, II. Algoritmos para la manipulación de datos en listas. III. Introducción a la Teoría Orientada a Objetos – Métodos y Atributos de Instancia y de Clase. IV. Propiedades de la Teoría Orientada a Objetos: Herencia, Polimorfismo y Encapsulamiento. Listas de Objetos.

La asignatura exige del estudiante la elaboración de un trabajo integrador.

III. COMPETENCIAS Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN LA ASIGNATURA

3.1 Competencias

- Analizar un sistema complejo de computación y aplicar principios de computación y otras disciplinas relevantes para identificar soluciones.
- Diseñar, implementar y evaluar una solución basada en computación para cumplir con un determinado conjunto de requerimientos de computación en el contexto de la disciplina del programa.

3.2 Componentes

Capacidades
- Aplica conocimiento de la especialidad
- Analiza problemas y establece requerimientos
- Diseña, implementa y/o evalúa procesos, componentes o programas
- Usa técnicas y herramientas de la especialidad

Contenidos actitudinales
- Respeto al ser humano, reconocimiento de sus derechos y deberes.
- Compromiso con la calidad y búsqueda permanente de la excelencia.
- Compromiso con el desarrollo sostenible del país.

IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS

UNIDAD I: Introducción a la Teoría Orientada a Objetos.							
CAPACIDAD: - Aplica conocimiento de la especialidad - Analiza problemas y establece requerimientos - Diseña, implementa y/o evalúa procesos, componentes o programas - Usa técnicas y herramientas de la especialidad							
SEMANA	**CONTENIDOS CONCEPTUALES**	**CONTENIDOS PROCEDIMENTALES**	**ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE**	**HORAS LECTIVAS**		**HORAS NO LECTIVAS**	
				TEORÍA	**PRÁCTICA**	**TEORÍA**	**PRÁCTICA**
1	- Concepto de la Teoría Orientada a Objetos (TOO). Definición de Clase y Objeto. Características de las Clases. Diagrama de Clase. - Componentes de una clase, atributos y métodos. Correlación con el lenguaje de programación. - Desarrollo de soluciones creando clases, declarando atributos e identificando métodos.	- Entendimiento de los conceptos de la TOO mediante ejemplos abstraídos del entorno. - Explicación de la correlación de los conceptos de la TOO con el lenguaje de programación Python. - Desarrollo de una infografía de los temas explicados - Desarrollo de clases con sus atributos y métodos en base a un caso de estudio.	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 3 h - Desarrollo de ejercicios - 1 h - Ejercicios guiados – 3h **Trabajo Independiente** - No Aplica	3	4	0	0
2	- Métodos: Definición y clasificación. Llamada de métodos. Métodos definidos por usuario. Métodos que no retornan valor y no reciben parámetros. - Métodos que no retornan valor y reciben parámetros. - Desarrollo de soluciones usando métodos que no retornan valor pero que reciben y no reciben parámetros.	- Explicación del concepto de métodos. - Desarrollo de ejemplos de métodos que no retornan valor y no reciben parámetros, y métodos que no retornan valor y reciben parámetros. - Ejercicios de refuerzo. - Desarrollo de métodos con todas sus casuísticas en base a un caso de estudio	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 3 h - Desarrollo de ejercicios - 1 h - Ejercicios guiados – 3h **Trabajo Independiente** - No Aplica	3	4	0	0

3	- Métodos que retornan valor y no reciben parámetros. - Métodos que retornan valor y reciben parámetros. - Desarrollo de soluciones usando métodos que retornan valor pero que reciben y no reciben parámetros.	- Desarrollo de ejemplos de métodos que retornan valor y no reciben parámetros, y métodos que retornan valor y reciben parámetros. - Ejercicios de refuerzo. - Desarrollo de métodos con todas sus casuísticas en base a un caso de estudio	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 3 h - Desarrollo de ejercicios - 1 h - Ejercicios guiados – 3h **Trabajo Independiente** - No Aplica	3	4	0	0

UNIDAD II. Algoritmos para la manipulación de datos en Listas							
CAPACIDAD: - Aplica conocimiento de la especialidad - Analiza problemas y establece requerimientos - Diseña, implementa y/o evalúa procesos, componentes o programas - Usa técnicas y herramientas de la especialidad							
4	- Algoritmo de búsqueda y modificación de datos en una lista. - Algoritmo de eliminación de datos en una lista. - Desarrollo de soluciones con operaciones sobre los elementos de una lista: búsqueda, modificación y eliminación. - Evaluación de Laboratorio N° 01.	- Explicación de los algoritmos de búsqueda, modificación y eliminación de datos en una lista. - Desarrollo de ejemplos de los algoritmos de búsqueda, modificación y eliminación. - Ejercicios de refuerzo. - Desarrollo de operaciones sobre una lista en base a un caso de estudio	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 3h - Desarrollo de ejercicios - 1 h - Ejercicios guiados – 3h **Trabajo Independiente** - No Aplica	3	4	0	0
5	- Algoritmo de ordenamiento de datos en una lista, método de Transposición. Ordenamiento ascendente y descendente. - Práctica Calificada 1 - Desarrollo de soluciones con métodos, listas y algoritmos. - Desarrollo de soluciones de ordenamiento de datos en una lista.	- Explicación del algoritmo de ordenamiento de datos en una lista. - Desarrollo de ejemplos del algoritmo de ordenamiento. - Ejercicios de refuerzo. - Evaluación: práctica calificada 1.	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 3 h - Desarrollo de ejercicios - 1 h - Ejercicios guiados – 3h **Trabajo Independiente** - No Aplica	3	4	0	0

UNIDAD III. Introducción a la Teoría Orientada a Objetos – Métodos y Atributos de Instancia y de Clase							
CAPACIDAD: - Aplica conocimiento de la especialidad - Analiza problemas y establece requerimientos - Diseña, implementa y/o evalúa procesos, componentes o programas - Usa técnicas y herramientas de la especialidad							
6	- Desarrollo de soluciones con métodos, lista y algoritmos. - Método Constructor. Llamada al método constructor. - Diseño y programación de soluciones utilizando el método constructor.	- Ejercicios de refuerzo. - Explicación de los métodos especiales: el método constructor. - Desarrollo de ejemplos con los métodos especiales. - Desarrollo de algoritmos a través de métodos especiales basados en un caso de estudio	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 3 h - Desarrollo de ejercicios - 1 h - Ejercicios guiados – 3h **Trabajo Independiente** - No Aplica	3	4	0	0
7	- Atributos de clase y atributos de instancia. Forma de acceder a ambos tipos de atributos. - Métodos de clase y métodos de instancia. Forma de invocar a ambos tipos de métodos. - Desarrollo de soluciones implementando clases que contengan miembros de clase y miembros de instancia.	- Explicación de los atributos de clase y atributos de instancia. - Explicación de los métodos de clase y métodos de instancia. - Desarrollo de ejemplos con atributos y métodos de clase y de instancia. - Desarrollo de algoritmos a través de métodos especiales basados en un caso de estudio	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 3 h - Desarrollo de ejercicios - 1 h - Ejercicios guiados – 3h **Trabajo Independiente** - No Aplica	3	4	0	0
8	- Examen parcial						

UNIDAD IV. Propiedades de la Teoría Orientada a Objetos: Herencia, Polimorfismo y Encapsulamiento. Listas de Objetos							
CAPACIDAD: - Aplica conocimiento de la especialidad - Analiza problemas y establece requerimientos - Diseña, implementa y/o evalúa procesos, componentes o programas - Usa técnicas y herramientas de la especialidad							
9	- Encapsulamiento. Modificadores de acceso: público y privado. - Métodos de acceso: set y get. Trabajar con 2 clases. - Ejercicios con encapsulamiento - Desarrollo de soluciones implementando clases que contengan modificadores de acceso.	- Explicación del concepto de encapsulamiento y modificadores de acceso. - Desarrollo de ejemplos con encapsulamiento y modificadores de acceso. - Ejercicios de refuerzo. - Desarrollo de algoritmos a través de métodos especiales basados en un caso de estudio	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 3 h - Desarrollo de ejercicios - 1 h - Ejercicios guiados – 3h **Trabajo Independiente** - No Aplica	3	4	0	0
10	- Herencia, concepto, representación en diagrama UML, correlación con el lenguaje de programación. - Ejercicios combinados con Herencia - Desarrollo de soluciones aplicando herencia entre dos o más clases.	- Explicación del concepto de herencia y su representación de clases. - Desarrollo de ejemplos con clases padre e hija. - Ejercicios de refuerzo. - Desarrollo de algoritmos a través de métodos especiales basados en un caso de estudio	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 3 h - Desarrollo de ejercicios - 1 h - Ejercicios guiados – 3h **Trabajo Independiente** - No Aplica	3	4	0	0
11	- Polimorfismo, concepto, representación en diagrama UML, correlación con el lenguaje de programación. Clase abstracta, método abstracto, clase interfaz. - Ejercicios combinados con Polimorfismo. - Evaluación de Laboratorio N°02.	- Explicación del concepto de polimorfismo y su representación de clases. - Desarrollo de ejemplos con interfaces. - Ejercicios de refuerzo. - Desarrollo de algoritmos a través de métodos especiales basados en un caso de estudio	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 3 h - Desarrollo de ejercicios - 1 h - Ejercicios guiados – 3h **Trabajo Independiente** - No Aplica	3	4	0	0

12	- Sobrecarga de métodos - Ejercicios combinados con sobrecarga de métodos. - Desarrollo de soluciones aplicando polimorfismo y sobrecarga de métodos.	- Explicación de la sobrecarga de métodos. - Desarrollo de ejemplos con sobrecarga de métodos. - Ejercicios de refuerzo. - Desarrollo de algoritmos a través de métodos especiales basados en un caso de estudio	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 3 h - Desarrollo de ejercicios - 1 h - Ejercicios guiados – 3h **Trabajo Independiente** - No Aplica	3	4	0	0
13	- Ejercicios combinados de todos los temas tratados. - Práctica Calificada 2 - Desarrollo de soluciones de ejercicios combinados.	- Ejercicios de refuerzo. - Evaluación: práctica calificada 2.	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 3 h - Desarrollo de ejercicios - 1 h - Ejercicios guiados – 3h **Trabajo Independiente** - No Aplica	3	4	0	0
14	- Almacenamiento de objetos en una lista. - Visualización del contenido de una lista de objetos. Búsqueda de elementos. - Otras operaciones sobre una lista de objetos: Modificación, eliminación y ordenamiento. - Desarrollo de soluciones con operaciones de búsqueda, modificación, eliminación y ordenamiento de objetos almacenados en una lista.	- Explicación de listas de objeto, modo de ingreso de datos. Uso de los algoritmos de búsqueda, modificación, eliminación y ordenamiento. - Desarrollo de ejemplos con listas de objetos. - Ejercicios de refuerzo. - Desarrollo de operaciones sobre una lista basados en un caso de estudio	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 3 h - Desarrollo de ejercicios - 1 h - Ejercicios guiados – 3h **Trabajo Independiente** - No Aplica	3	4	0	0
15	- Ejercicios sobre listas de objetos y algoritmos para la gestión de datos. - Ejercicios combinados con listas de objetos. - Evaluación de Laboratorio N°03.	- Ejercicios de refuerzo. - Desarrollo de algoritmos con listas de objetos y algoritmos para la gestión de datos a través de un caso de estudio.	**Lectivas** - Desarrollo del tema – 3 h - Desarrollo de ejercicios - 1 h - Ejercicios guiados – 3h **Trabajo Independiente** - No Aplica	3	4	0	0
16	- Examen Final.						
17	- Entrega de promedios finales y acta del curso.						

V. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

- **Método Expositivo – Interactivo.** Comprende la exposición del docente y la interacción con el estudiante, empleando las herramientas disponibles en el aula virtual de la asignatura
- **Método de Discusión Guiada.** Conducción del grupo para abordar situaciones y llegar a conclusiones y recomendaciones, empleando las herramientas disponibles en el aula virtual de la asignatura
- **Método de Demostración – Ejecución.** Se utiliza para ejecutar, demostrar, practicar y retroalimentar lo expuesto, empleando las herramientas disponibles en el aula virtual de la asignatura

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS

- **Equipos**: Computadora, ecran, proyector multimedia
- **Materiales**: Material elaborado por los docentes, prácticas dirigidas de laboratorio y textos (ver fuentes de consultas).
- **Lenguaje de Programación**: Python
- **Software**: Visual Studio Code Python 3.0 o superior

VII. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

PF = (PE+EP+EF) / 3

Donde:

PE = Promedio de evaluaciones
EP = Examen parcial
EF = Examen final

PE = 0.6*PPC + 0.4*PL

PPC = (P1+P2) / 2

Donde:

P1, P2 = Práctica calificada
PPC = Promedio de practica calificada

PL = (Lb1+Lb2+Lb3) / 3

Donde:

PL = Promedio de laboratorio
Lb1, Lb2, Lb3 = Evaluación de laboratorio

VIII. FUENTES DE INFORMACIÓN

8.1 Bibliográficas

. Trejos Buritica, Omar / Muñoz Guerrero, Luis (2021). Introducción a la programación con Python.Ed.Ra-ma.Colombia

. Montejo Raez, Arturo/Jiménez, Salud (2019). Curso de programación Python. Ed. Anaya Multimedia. España.

IX. APORTE DEL CURSO AL LOGRO DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIANTE

El aporte de la asignatura al logro de los Resultados del Estudiante (*Student Outcomes*) en la formación del graduado en Ingeniería de Computación y Sistemas, se establece en la tabla siguiente:

K = clave **R** = relacionado **Recuadro vacío** = no aplica

1	Analizar un sistema complejo de computación y aplicar principios de computación y otras disciplinas relevantes para identificar soluciones.	K
2	Diseñar, implementar y evaluar una solución basada en computación para cumplir con un determinado conjunto de requerimientos de computación en el contexto de la disciplina del programa	R

3	Comunicación efectiva en una variedad de contextos profesionales.	
4	Reconocer la responsabilidad profesional y realizar juicios informados en la práctica de computación basados en principios éticos y legales.	
5	Trabajar de manera efectiva como miembro o líder de un equipo comprometido con actividades propias de la disciplina del programa.	
6	Brindar soporte a la entrega, uso, y administración de sistemas de información en un entorno de sistemas de información	
7	Aprendizaje Continuo: Reconoce la necesidad y tiene la capacidad para dedicarse a un aprendizaje autónomo para el desarrollo profesional continuo.	